

第 6 课

经验主义与联结主义AI：从休谟到深度学习

CONTENTS

 **01 课程导入**
从“白板说”到深度学习的崛起

 **02 经验主义核心主张**
知识源于经验与归纳推理

 **03 联结主义AI**
经验主义的技术实践

 **04 联结主义AI的困境**
经验主义归纳问题的技术体现

 **05 案例研讨：ChatGPT**
成功与局限分析

 **06 文献解读**
休谟《人类理解研究》与辛顿《重访感知机》

 **07 课程总结与作业**
回顾要点与课后任务

 **08 互动与答疑**
Q&A 环节

01

课程导入

从“白板说”到深度学习的崛起

核心问题

经验主义与深度学习逻辑

经验主义如何为现代深度学习的发展奠定逻辑基础？其归纳方法论在算法演进中扮演了怎样的角色？

联结主义AI的“黑箱”困境

联结主义AI的不可解释性困境，是否根源于经验主义的归纳缺陷？这是哲学局限还是技术暂未突破？

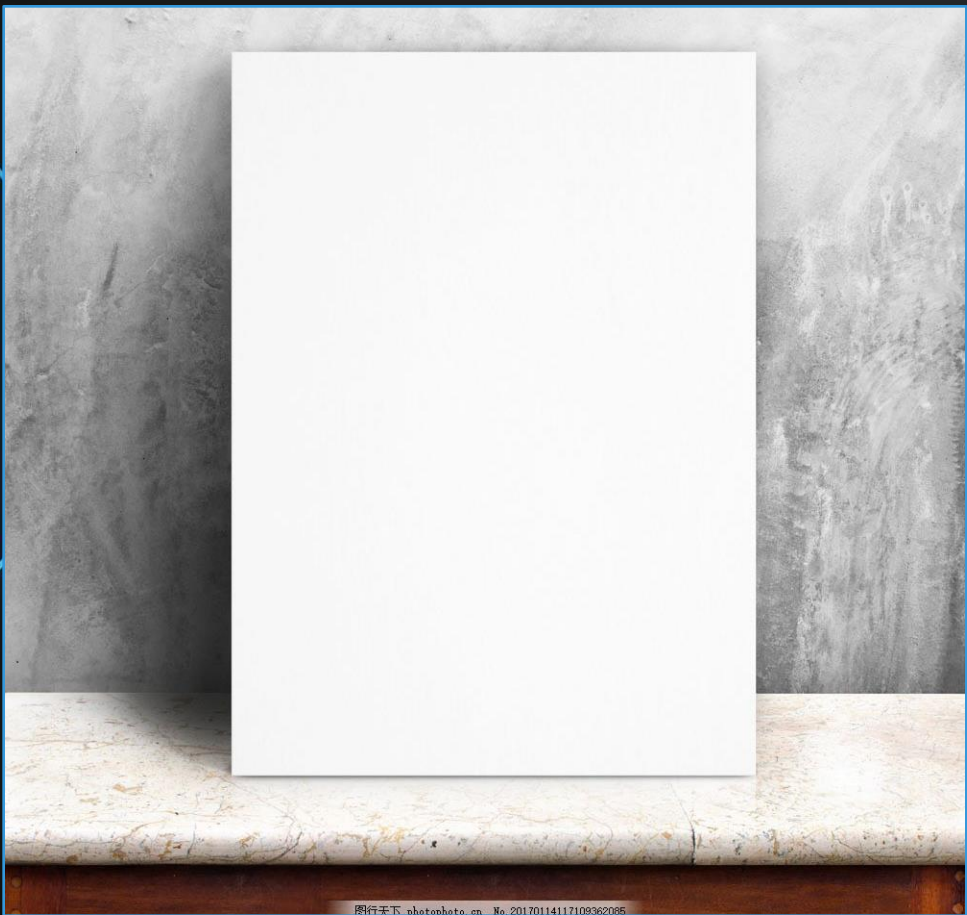


02

经验主义的核心主张

知识源于经验与归纳推理

核心立场：“白板说”与经验的基础性



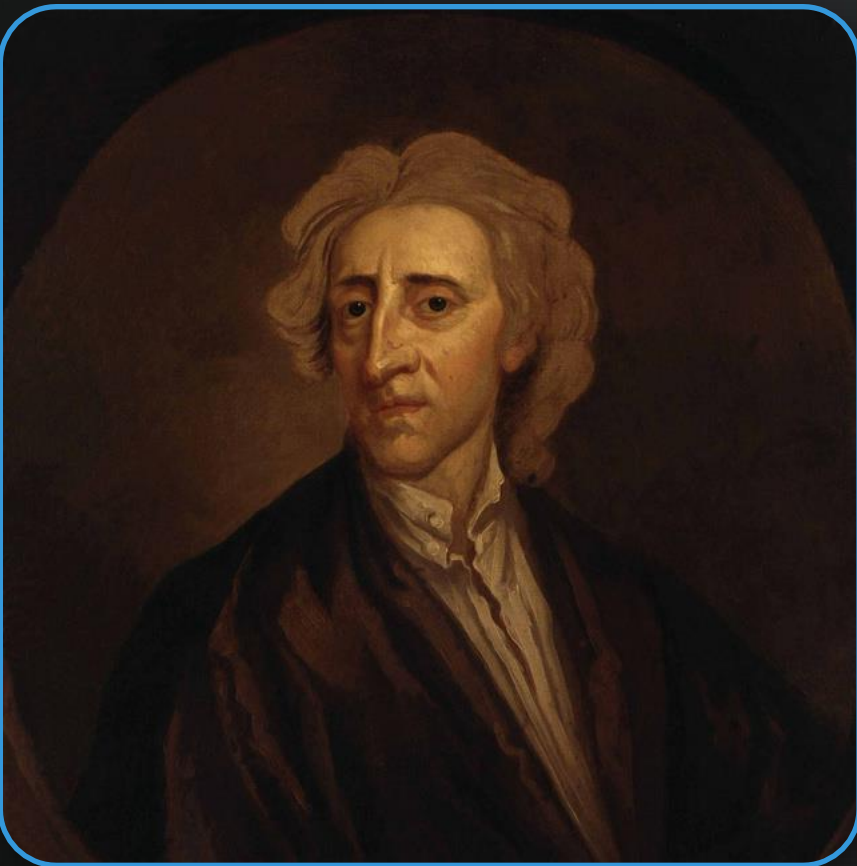
📄 核心观点：心灵即白板

人类的心灵原本是一块没有任何观念的“白板”，所有知识都来源于后天的经验，彻底否定了先天的“天赋观念”。

🧪 核心主张：经验的基础性

推崇通过经验归纳获得的现实有用知识，反对理性主义脱离现实的形而上学思辨，强调知识必须建立在感官经验之上。

洛克的“双重经验论”



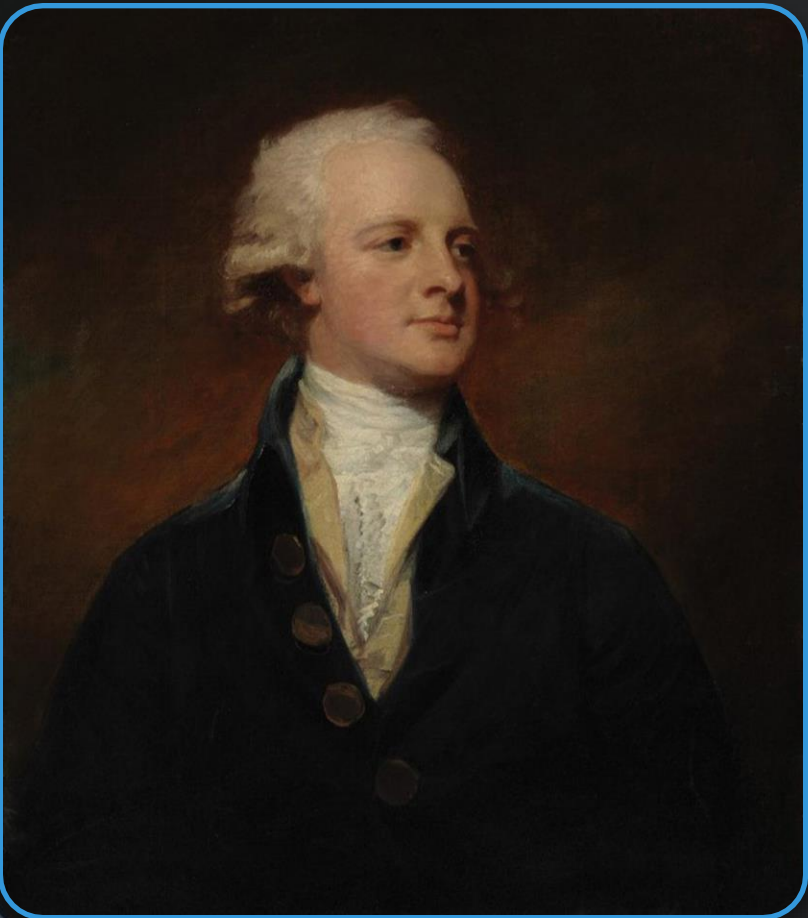
👁️ 感觉经验 (Sensation)

通过感官对外界事物的感知，是知识的主要来源。它构成了我们对外部世界的直接认识。

💡 反省经验 (Reflection)

对自身心智活动的感知，如思维、情感、意志等，是知识的补充来源。它关注的是内心的运作。

休谟的“因果关系是习惯性联想”



📌 核心观点：习惯性联想

人类所谓的“因果关系”，并非事物本身的客观规律，而是对经验中事件恒常联结的习惯性联想。

🌞 经典例证：太阳与石头

看到“太阳升起”后“石头变热”，我们习惯性地认为两者存在因果关系，但这只是经验归纳的结果，没有必然的逻辑依据。

认知方式：归纳推理的经验化路径

归纳逻辑模型



1. 观察特殊现象

收集具体个例，如“天鹅A/B/C...是白色的”



2. 归纳普遍规律

从特殊到一般，得出“所有天鹅皆白”的结论



3. 模拟智能行为

机器通过海量数据学习，复现归纳过程



核心方式：从特殊到一般

通过观察大量的具体现象，总结出普遍的规律，是经验主义认知的核心路径。



AI启示：联结主义的数据驱动

既然人类知识源于经验归纳，机器亦可通过学习海量数据归纳规律，模拟智能。



典型示例：天鹅的颜色

观察到N只天鹅都是白色的，从而归纳出“所有天鹅都是白色的”这一普遍结论。

经验主义的哲学局限



归纳推理的或然性

有限经验无法保证普遍必然性，如“黑天鹅”事件可推翻既有结论。



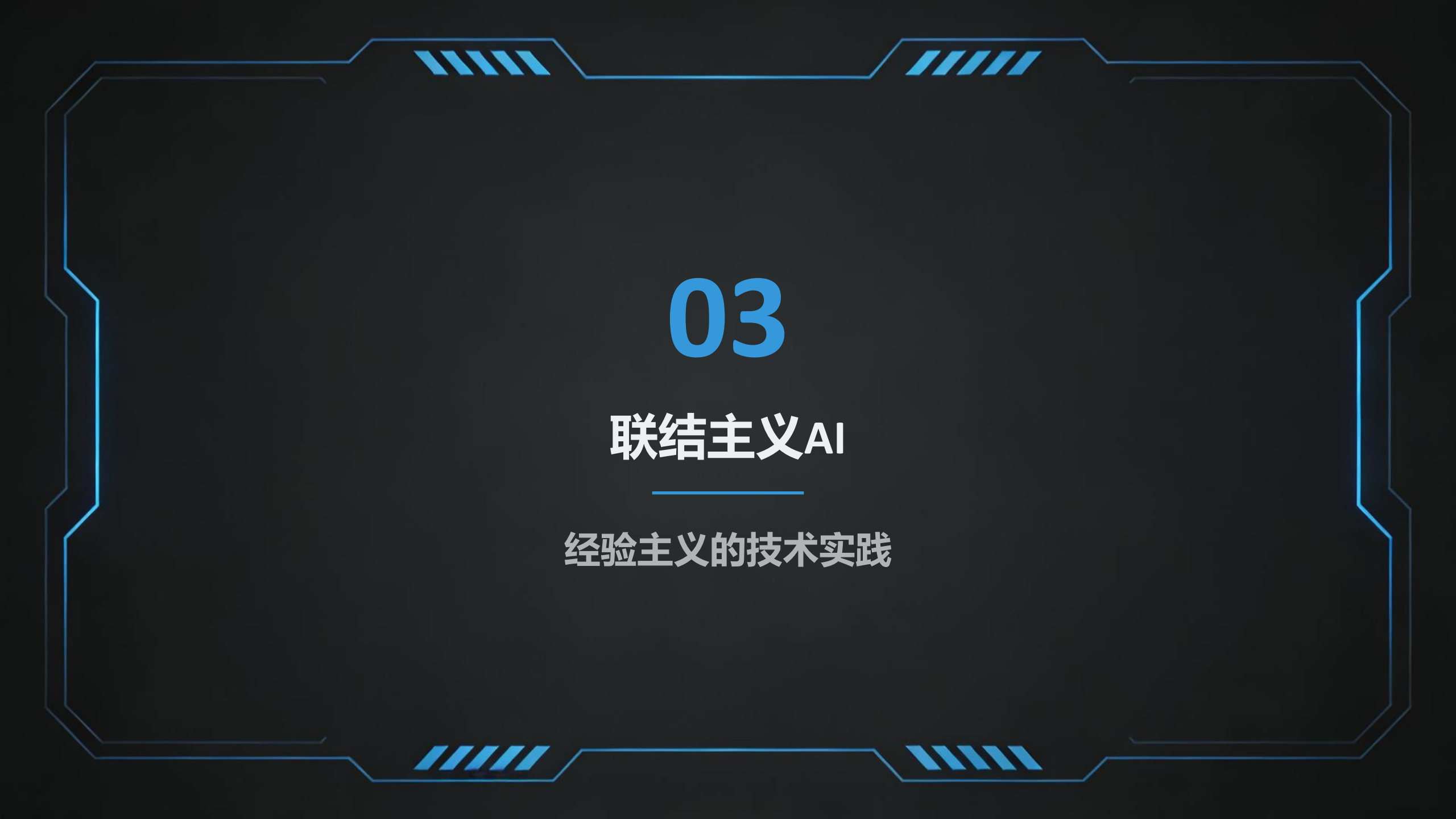
归纳偏见的不可避免性

受限于观察样本的局限性，若样本存在偏差，归纳出的规律必然带有偏见。



无法解释抽象概念的形成

难以解释“正义”、“自由”等无法通过感官直接感知的抽象概念的起源。

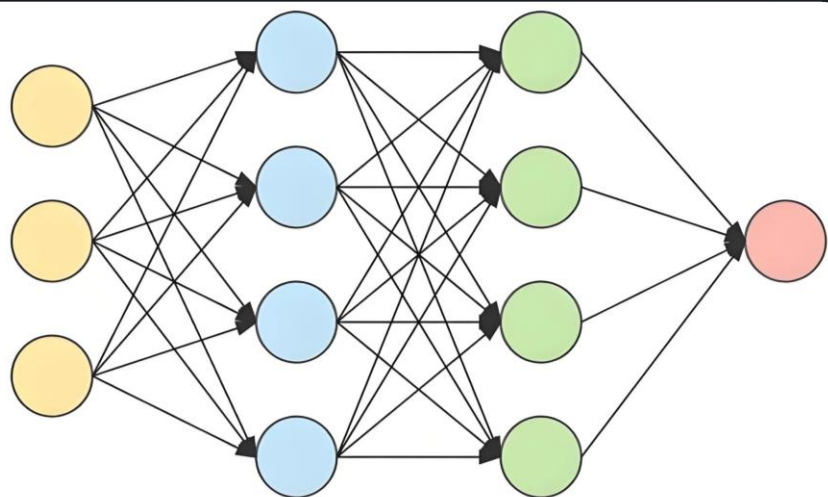


03

联结主义AI

经验主义的技术实践

联结主义AI的起源：从感知机到深度学习



人工神经网络架构示意图

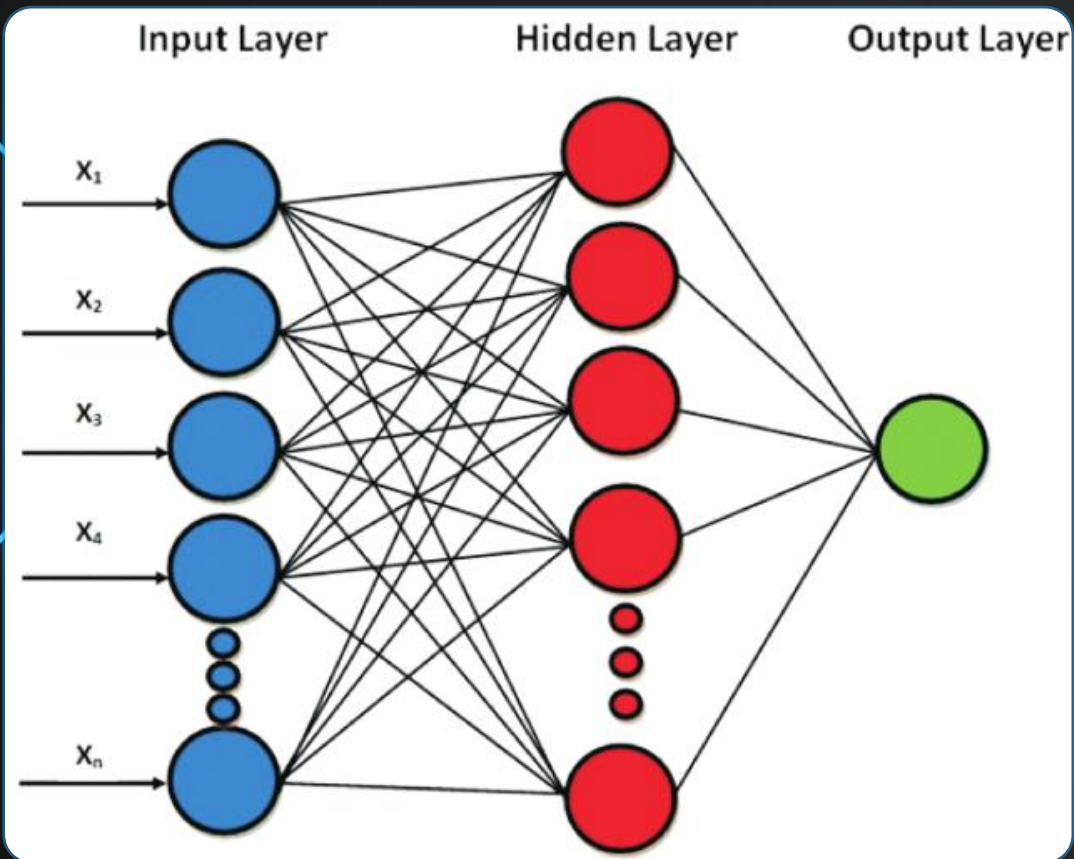
早期感知机 (1950s-60s)

1958年罗森布拉特发明感知机，但限于只能处理线性可分问题，且受限于当时算力，AI发展一度陷入寒冬。

深度学习崛起 (2006年至今)

2012年辛顿（Hinton）团队在ImageNet图像识别大赛中，凭借卷积神经网络（CNN）实现性能的跨越式提升，成为开启深度学习浪潮的标志性事件，为这一技术的爆发式发展按下了加速键。随着大数据与算力爆发，深度学习迅速崛起。

核心技术路径：神经网络与数据驱动学习



🔧 人工神经网络 (Artificial Neural Network)

模拟大脑神经元连接结构，由输入层、隐藏层、输出层组成。网络的“知识”存储在神经元之间的连接权重中。

🗄️ 数据驱动学习 (Data-Driven Learning)

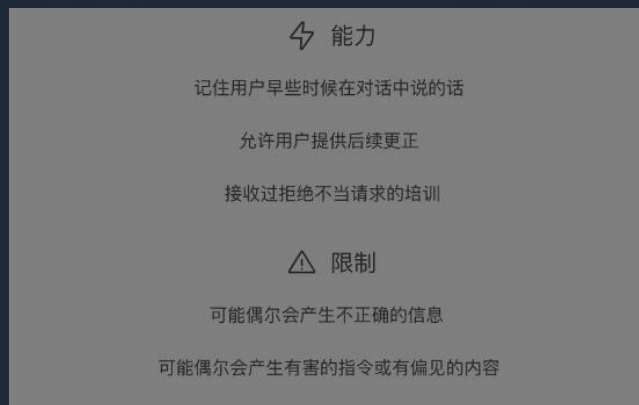
从经验中归纳规律，通过学习海量标注数据，自动调整连接权重，归纳出数据中的深层模式与规律。

联结主义AI的辉煌成就：深度学习的广泛应用



👤 计算机视觉 (CV)

CNN在图像分类、目标检测等任务中表现出色，广泛应用于人脸识别、自动驾驶及医疗影像诊断。



✅ 自然语言处理 (NLP)

大语言模型(LLM)实现了文本生成与机器翻译，ChatGPT等产品走进大众生活，改变了人机交互方式。



🏆 强化学习 (RL)

AlphaGo通过自我对弈战胜人类顶尖棋手。该技术还广泛应用于机器人控制、游戏AI及复杂决策领域。

04

联结主义AI的困境

经验主义归纳问题的技术体现

联结主义AI的困境原因



“黑箱”困境

不可解释性的根源，源于经验归纳的或然性与模糊性，决策过程难以追溯。



归纳偏见问题

数据偏差导致模型歧视。样本偏差必然导致归纳结论的偏差，产生不公平的算法逻辑。



数据依赖问题

对海量标注数据的过度需求。经验的数量越多，归纳出的规律才越可靠，成本高昂。



泛化能力问题

无法应对“分布外”数据。归纳推理的结论只在观察样本的范围内有效，鲁棒性差。



05

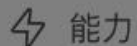
案例研讨

ChatGPT的成功与局限

案例背景：ChatGPT

“10岁生日有什么创意吗？”

“如何在Javascript中发出HTTP请求？”



能力

记住用户早些时候在对话中说的话

允许用户提供后续更正

接收过拒绝不当请求的培训



限制

可能偶尔会产生不正确的信息

可能偶尔会产生有害的指令或有偏见的内容

对2021年后的世界和事件的了解有限

■ 技术架构与核心能力

ChatGPT是OpenAI研发的大语言模型，基于Transformer架构。它通过学习海量文本数据，归纳出人类语言的语法、语义与逻辑模式，能够实现自然语言对话、文本生成及代码编写等复杂功能。

▮ 行业里程碑意义

作为联结主义AI的集大成者，ChatGPT的成功标志着人工智能技术进入了新的发展阶段，展示了生成式AI在通用人工智能（AGI）道路上的巨大潜力。

研讨引导问题



深度思考 · 哲学思辨
从技术表象到逻辑本质



01. 归纳逻辑体现

ChatGPT的训练过程，如何体现经验主义的归纳逻辑？



02. 黑箱与归纳问题

ChatGPT的“黑箱”特性，与休谟的“归纳问题”有什么内在联系？



03. 幻觉的哲学根源

ChatGPT在回答专业问题时容易出现“幻觉”，这一局限的哲学根源是什么？



04. 理性与联结融合

结合经验主义局限，分析联结主义AI如何与理性主义AI融合以实现可靠智能？

06

文献解读

休谟《人类理解研究》与辛顿的重访感知机

核心观点提炼

📖 休谟《人类理解研究》

- 归纳推理本质是习惯性联想，而非客观因果关系。
- 经验无法保证知识的普遍必然性，揭示了经验主义的核心局限。
- 为理解联结主义AI的“黑箱”与“偏见”提供了哲学依据。

🧠 辛顿《重访感知机》

- 1986年，提出反向传播算法，成功训练多层感知机，解决了感知机无法处理非线性问题的缺陷。
- 2006年，进一步提出深度信念网络（DBN），采用逐层无监督预训练与有监督微调相结合的方式，有效缓解深层网络训练中的梯度消失问题。
- 标志着深度学习的复兴，印证了经验主义在AI领域的强大生命力。



07

课程总结与课后作业

回顾与展望

课程总结：核心要点回顾



哲学基础与技术路径

经验主义为联结主义AI提供了“白板说”与归纳推理的基础，使其在复杂开放领域取得突破。



技术困境与归纳问题

受限于经验主义的“归纳问题”，联结主义AI面临“黑箱”、“偏见”及对数据的强依赖等局限。



未来方向：混合智能范式

现代AI的发展正趋向于理性主义与经验主义的融合，构建“归纳+演绎”的混合智能体系。

经验主义 归纳推理
联结主义 AI 归纳推理
白板说 感知机
深度学习 ChatGPT 黑箱

课后作业：经验主义哲学与联结主义AI



阅读与思考：哲学与AI的对话

作业任务

论述经验主义哲学对联结主义AI的奠基作用与局限影响。

具体要求

- ✓ 明确经验主义核心主张与联结主义AI技术路径的对应关系。
- ✓ 结合ChatGPT或其他案例，分析经验主义的优势与局限。



08

互动与答疑

Q&A SESSION